

K-LegalChile MCP

Informe Operativo Integral del Sistema de Investigación Jurídica

Documentación técnica y funcional de las 91 herramientas MCP disponibles, cobertura de fuentes gubernamentales, corpus normativo, base de conocimiento y auditoría de estado.

Fecha de emisión: 20 de September de 2026

Versión del Servidor: 1.0 (Protocolo Model Context)

Plataforma: Python 3.14 / SQLite FTS5 / Playwright & Stealth WAF Bypass

1. Introducción y Arquitectura General

K-LegalChile MCP es un servidor avanzado basado en el Protocolo Model Context (MCP) diseñado para conectar asistentes de inteligencia artificial con todo el ecosistema de investigación jurídica y administrativa de Chile. El sistema integra un corpus local optimizado, índices de búsqueda de texto completo (FTS5) y conectores en tiempo real hacia los portales oficiales del Estado chileno (Biblioteca del Congreso Nacional, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Servicio de Impuestos Internos, Tribunal Constitucional, Comisión para el Mercado Financiero, Dirección del Trabajo, entre otros).

Para superar los mecanismos de defensa perimetral (WAF, desafíos Cloudflare, protección F5 TSPD) implementados por los portales institucionales, el servidor incorpora una pila tecnológica de evasión robusta basada en **Playwright con evasión stealth**, **curl_cffi** y estrategias de respaldo en cascada.

Resumen de Módulos y Herramientas

Módulo / Fuente	Herramientas	Propósito Principal
Juzgados de Policía Local (JPL)	9 tools	Gestión de corpus normativo (53 leyes, 5.925 ordenanzas) y generación de escritos judiciales.
Base de Conocimiento (KB)	3 tools	Búsqueda full-text sobre 35 documentos indexados en Markdown.
BCN (LeyChile)	7 tools	Legislación consolidada, texto completo, vigencia, historial y citación formal.
CGR (Contraloría)	1 tool	Dictámenes vinculantes con extracción de texto íntegro vía agente Domino.
PJUD (Poder Judicial)	1 tool	Jurisprudencia en vivo de 10 categorías de tribunales con URLs oficiales.
Tribunal Constitucional (TC)	1 tool	Sentencias constitucionales y control preventivo/represivo de preceptos.
Servicio de Impuestos Internos (SII)	5 tools	Oficios, circulares, resoluciones administrativas y fallos TTA.
Comisión Mercado Financiero (CMF)	1 tool	Normativa financiera y circular bancaria.
Diario Oficial	1 tool	Normas y decretos publicados oficialmente.
Dirección del Trabajo (DT)	1 tool	Jurisprudencia laboral, dictámenes y modelos de contratos.
SUSESO	1 tool	Seguridad social, licencias médicas y dictámenes previsionales.
Tesorería General de la República (TGR)	4 tools	Dictámenes, resoluciones, circulares y cobranza coactiva.
Otras Entidades (TDLC, CPLT, INAPI, SMA, etc.)	15+ tools	Libre competencia, transparencia, marcas comerciales y fiscalización ambiental.
TOTAL SISTEMA	91 herramientas	Cobertura completa del ordenamiento jurídico chileno.

2. Módulo JPL y Base de Conocimiento (KB)

El módulo de Juzgados de Policía Local (JPL) opera sobre una base de datos local SQLite (`corpus.db`) que contiene **53 leyes esenciales**, **5.925 ordenanzas municipales** de 344 comunas del país, y manuales de formatos judiciales. Permite al operador jurídico buscar normativa local, verificar vigencias normativas y generar resoluciones, sentencias, comparendos y oficios ajustados rigurosamente al lenguaje jurídico formal chileno.

Por su parte, la Base de Conocimiento (KB) ofrece tres herramientas de alta velocidad (`kb\_search`, `kb\_get`, `kb\_status`) para consultar directamente sobre el corpus exportado en Markdown.

Herramientas Principales del Módulo JPL y KB

Herramienta	Descripción Funcional
jpl_listar_leyes()	Lista las 53 leyes del corpus local con sus metadatos y estado.
jpl_buscar_ley(query, limite)	Busca leyes en el corpus por palabra clave o materia.
jpl_buscar_articulo(ley, articulo)	Extrae el texto íntegro de un artículo específico de una ley del corpus.
jpl_verificar_vigencia(ley)	Verifica el estado de vigencia y última modificación de la normativa.
jpl_listar_ordenanzas(comuna)	Lista las ordenanzas municipales disponibles para una comuna específica.
jpl_buscar_ordenanza(comuna, query)	Busca dentro de las ordenanzas locales (ej. ruidos molestos, aseo, comercio).
jpl_buscar_texto(query)	Búsqueda full-text global en todo el corpus JPL.
jpl_generar_documento(tipo, json_datos)	Genera escritos judiciales completos (sentencia, resolución, comparendos, exhortos, plazos).
kb_search(query, limite)	Búsqueda full-text FTS5 sobre los 35 documentos indexados en la KB.
kb_get(ruta)	Recupera el texto íntegro de un documento Markdown en la KB.
kb_status()	Retorna estadísticas operativas del índice KB.

3. Fuentes Gubernamentales Externas y de Red

El servidor MCP incluye conectores especializados para consultar portales institucionales en tiempo real. A continuación se detallan las principales fuentes y sus respectivas herramientas operativas:

Entidad / Portal	Herramientas MCP	Descripción y Alcance
BCN LeyChile	buscar_normas, obtener_texto_norma, citar_norma, citar_json, exportar_norma, historial_norma, estado_vigencia	Consulta al endpoint SPARQL de la Biblioteca del Congreso Nacional. Permite extraer texto completo, generar citas formales, exportar a DOCX y revisar historial.
CGR Contraloría	buscar_dictámenes	Consulta dictámenes y pronunciamientos jurídicos vinculantes con extracción íntegra del cuerpo mediante el agente Domino.
PJUD Poder Judicial	buscar_jurisprudencia	Buscador en vivo en juris.pjud.cl cubriendo 10 categorías (Suprema, Apelaciones, Civiles, Penales, Laborales, Familia, etc.) con Playwright + stealth.
Tribunal Constitucional	buscar_tc	Consulta sentencias constitucionales y fichas de inaplicabilidad o control de constitucionalidad.
SII Impuestos Internos	buscar_sii, sii_buscar_oficio, sii_buscar_circular, sii_buscar_resolucion, sii_buscar_fallo	Jurisprudencia administrativa tributaria, oficios, circulares, resoluciones exentas y fallos de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA).
CMF / Diario Oficial / DT / SUSESO	buscar_cmf, buscar_diario_oficial, buscar_dt, buscar_suseso	Normativa del mercado financiero, publicaciones oficiales, jurisprudencia laboral y dictámenes de seguridad social.
Tesorería General (TGR)	tgr_buscar_dictamen, tgr_buscar_resolucion, tgr_buscar_circular, tgr_buscar_fallo	Cobranza fiscal, dictámenes, circulares y fallos sobre pagos y contribuciones.
Otras Instituciones	inapi_*, tdpi_jurisprudencia, superir_*, sma_sancionatorio, buscar_tdlc	Propiedad industrial, marcas, Tribunal de Propiedad Industrial, boletín concursal, superintendencia de medio ambiente y libre competencia.

4. Corpus Local K-LegalChile — Dictámenes CGR

El sistema incorpora un corpus local de dictámenes de la Contraloría General de la República (CGR) y sus citaciones cruzadas, descargado de una plataforma pública de datos abiertos. Sobre este corpus se implementan las capacidades del sistema: búsqueda semántica y FTS5, determinación del *estado del criterio* (vigente, reconsiderado, derogado, modificado, complementado o reafirmado), ficha doctrinal completa y boletín de criterios nuevos.

Las citaciones cruzadas entre dictámenes (tipos **aplica**, **cita** y **funda**, con nivel de confianza) permiten reconstruir la cadena doctrinal y detectar la evolución de cada criterio. El campo *source_url* del dataset (invariablemente un IP interno) contiene el UNID Domino de la CGR, que se convierte en la URL oficial de consulta del dictamen y permite refrescar o verificar su texto íntegro en vivo.

Indicador	Valor
Dictámenes CGR en corpus lex	10,000
Aristas de citación (aplica / cita / funda)	10,000
Dictámenes con estado de criterio marcado	91
Estado del índice semántico	Embeddings semánticos: 11291 chunks indexados (dictámenes: 10000, normas: 1291). Modelo: sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 — instalado ✓
Fuente	Dataset público de dictámenes · URL oficial CGR vía UNID (contraloria.cl)

Herramientas de Réplica Corpus CGR / Veridictum / Dicamina

Herramienta	Descripción Funcional
estado_corpus_lex()	Estado operativo del corpus: dictámenes, aristas, criterios marcados e índice semántico.
buscar_dictámenes_corpus(query, semantico)	Búsqueda híbrida (semántica embeddings + fallback FTS5) con estado del criterio y URL oficial.
estado_criterio(numero, anio, actualizar)	Determina si el criterio de un dictamen está vigente o fue reconsiderado/modificado por otro, con cadena de overrides.
ficha_dictamen_doctrinal(numero, anio, breve)	Ficha doctrinal tipo dictamina: identificación, materia, normas aplicadas, estado del criterio, antecedentes y fuente oficial.
obtener_sentencia_cadena(numero, anio)	Cadena judicial de una sentencia: qué dictámenes o normas la fundan/citan, enlazada al grafo del corpus.
boletin_criterios_nuevos(materia, dias)	Boletín de criterios jurídicos nuevos detectados en un período, por detección textual o nuevas aristas.
vigilancia (fuente criterios)	La vigilancia periódica del sistema puede incorporar la fuente `criterios`: detecta dictámenes CGR que fijan doctrina o reconsideran un criterio previo, con dedupe por UNID y enlace oficial.

Nota: el dataset abierto de COCHID limita la descarga masiva a 10.000 filas por dataset. El corpus almacenado comprende 10.000 dictámenes y sus citaciones (la plataforma declara 24.941 dictámenes y 45.959 aristas en su corpus completo, alcanzable con un plan de pago). Las sentencias se cubren además en vivo vía el portal del Poder Judicial (PJUD).

5. Resultados de la Auditoría Operativa

Se ha ejecutado una auditoría automatizada sobre todas las herramientas del servidor para comprobar su operatividad y conectividad. Los resultados confirman que el núcleo local, la base de conocimiento y la gran mayoría de conectores de red operan satisfactoriamente.

Estado de Herramientas Locales (Muestreo)

Herramienta	Estado	Resultado Resumido
jpl_listar_leyes	OK	JPL — LEYES en corpus (53): • Atribuciones_Juzgados_Policia_Local.md — Decreto N° 307 — no derogado — idNorma 12193 • C...
jpl_buscar_ley	OK	JPL — LEYES para 'bebidas alcohólicas' (10): • Ley_19925_Alcoholes — LEY SOBRE EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICA...
jpl_buscar_articulo	OK	JPL — ARTÍCULO 14 de 18.287: Art. 14: El Juez apreciará la prueba y los antecedentes de la causa, de acuerdo con las re...
jpl_verificar_vigencia	OK	JPL — VIGENCIA de '18.287': • archivo: Ley_18287_Procedimiento_JPL.md • Tipo: Ley • N°: 18287 • Organismo: MINISTERIO D...
jpl_listar_ordenanzas	OK	JPL — ORDENANZAS de providencia (281): • Ordenanza_1002449.md — N° 78 — no derogado • Ordenanza_1003781.md — N° 1349 EX...
jpl_buscar_ordenanza	OK	JPL — ORDENANZA 'ruidos' en providencia (10): • Ordenanza_Ruidos_121.md — coincidencias: 11 → "FIJA TEXTO REFUNDIDO D...
jpl_buscar_texto	OK	JPL — BÚSQUEDA GLOBAL 'tenencia responsable' (10): • [ley] Reglamento_21020_Tenencia_DS1007 — coincidencias: 136 → "r...
jpl_generar_documento	OK	JPL — DOCUMENTO 'sentencia' generado: PRIMER JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE Santiago ROL N° [ROL] FOJAS: [FOJAS] [CIUDAD]...

Estado de Herramientas de Red (Muestreo)

Herramienta	Estado	Resultado Resumido
buscar_normas	OK	LEGISLACIÓN CHILENA (BCN/LeyChile) [BCN] Consulta: 'ley sobre alcoholes' — 10 resultado(s) — 04-09-2026 Acerca de esta f...
obtener_texto_norma	OK	ESTABLECE PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL Materias: JUZGADOS DE POLICIA LOCAL / CHILE Fuente oficial: h...
citar_norma	OK	Cita: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29705...
citar_json	OK	{ "url": " https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29705 " }...
exportar_norma	OK	Exportado a DOCX: /var/folders/v6/0hkr14gj3wjcs0t3c8wpd7q40000gn/T/tmp1m2eru5d.docx Abre el archivo y compártelo con el ...
historial_norma	OK	URI no resuelta directamente para '29705'. Prueba con la URI BCN de buscar_normas....

Herramienta	Estado	Resultado Resumido
estado_vigencia	OK	Estado de vigencia de la norma (LeyChile id 29705): Estado: DEROGADA Última modificación: 02-06-2026 Modificada po...
buscar_dictámenes	OK	CONCLUSIÓN: No se encontraron dictámenes para 'municipalidades personal a contrata' en la Contraloría. Este vacío NO sig...
buscar_jurisprudencia	OK	Jurisprudencia para 'responsabilidad civil' (fuentes públicas): **PJUD portal oficial (17578 sentencias encontradas, se ...
buscar_tc	OK	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL — resultados para 'debido proceso' CASO Rol ? Resolución: SIN DETERMINAR — revisar texto comple...

6. Fuentes con Restricciones y Referencia Técnica

Ciertas fuentes institucionales presentan restricciones operativas externas (bloqueos de IP por WAF o reCAPTCHA) que han sido debidamente documentadas para evitar tiempos muertos en la investigación:

Institución / Fuente	Estado Actual	Causa Técnica	Alternativa Operativa
CPLT (Transparencia)	Bloqueado (403)	Restricción de IP en servidor institucional	Utilizar buscar_jurisprudencia o bases secundarias.
Fiscalía Nacional	Sin consulta pública	Reserva legal (Art. 260 Código Procesal Penal)	No disponible para automatización pública.
INAPI (Marcas)	Verificación Humana	Desafío reCAPTCHA en buscador oficial	Consulta manual mediante enlace directo proporcionado.
TDLC (Libre Competencia)	Parcial	Bloqueo ocasional de scraping masivo	Emplear queries específicas en buscar_tdlc.

Especificaciones Técnicas del Servidor

- **Total de Herramientas MCP:** 91 herramientas registradas (82 base + 3 KB + 6 corpus CGR/Veridictum/Dicamina).
- **Estrategia Anti-Bloqueo:** Playwright headless + stealth plugins + curl_cffi con TLS fingerprinting.
- **Motores de Base de Datos:** SQLite con índices FTS5 (Full-Text Search) para corpus local y caché BCN.
- **Estándar Lingüístico:** Redacción y estructuración estricta en lenguaje jurídico formal chileno.

Estructura de Archivos del Proyecto:

Ruta del Archivo	Descripción Funcional
src/chilean_legal_mcp/server.py	Punto de entrada y definición de las 91 herramientas MCP.
src/chilean_legal_mcp/kb_search.py	Gestión del índice full-text FTS5 para la Base de Conocimiento.
src/chilean_legal_mcp/jpl/	Módulo de Juzgados de Policía Local (corpus y motor generador de escritos).
src/chilean_legal_mcp/pjud_juris.py	Conector en vivo para jurisprudencia del Poder Judicial.
src/chilean_legal_mcp/fuentes_externas.py	Conectores HTTP y WAF bypass para SII, CMF, DT, TGR, etc.
data/jpl/corpus.db	Base de datos local con 53 leyes y 5.925 ordenanzas municipales.
docs/informe_herramientas_operativas.pdf	Informe PDF técnico generado.